

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Estadística 2026-II — Prof. Jaime Polanco Jiménez

Problem Set 1

Estadística Descriptiva

Asignado: Julio 31 (Sesión 1) | Entrega: Agosto 14 (Sesión 2)

Repositorio: <https://github.com/polanco-jaime/Curso-Estadistica-2026-3>

Instrucciones. Este Problem Set es individual y se resuelve en R sobre microdatos ICFES del programa de Negocios Internacionales (NI). La entrega es digital al inicio de la clase indicada. El código R debe incluirse.

Enunciado

Realice un análisis descriptivo completo de la variable `MOD_INGLES_PUNT` (puntaje de inglés en Saber Pro) para estudiantes de Negocios Internacionales (NI). Su análisis debe incluir:

- Medidas de tendencia central:** calcule la media, mediana y moda de `MOD_INGLES_PUNT` para el conjunto completo de datos de NI.
- Medidas de dispersión:** calcule la desviación estándar, varianza, rango y rango intercuartílico (IQR).
- Forma de la distribución:** calcule e interprete los coeficientes de asimetría y curtosis. ¿La distribución es simétrica? ¿Es leptocúrtica o platicúrtica?
- Cuartiles:** presente la tabla de cuartiles (Q1, Q2, Q3) y percentiles relevantes (P10, P90).
- Desagregación:** repita los cálculos anteriores desagregando por:
 - Departamento (`ESTU_DEPTO_RESIDE`)
 - Tipo de IES: pública vs. privada (`INST_ORIGEN`)
 - Estrato socioeconómico (`FAMI ESTRATOVIVIENDA`)
- Visualizaciones:** produzca un mínimo de 5 gráficos en R (`ggplot2`) que complementen su análisis. Sugerencias:
 - Histograma de `MOD_INGLES_PUNT`
 - Box plot por tipo de IES
 - Box plot por estrato
 - Gráfico de barras de media por departamento
 - Densidad (KDE) comparando pública vs. privada
- Conclusiones:** en un párrafo breve, resuma los hallazgos principales de su análisis descriptivo.

Cada entrega completa suma +0.0625 a la nota final.